

Algoritmos y Estructuras de Datos – Examen – 07 de Diciembre de 2.011 .-

Una Facultad tiene registrado (entre otros archivos de datos) las Notas de los exámenes de sus alumnos. Por cada alumno que rindió un examen se guardó:

Legajo del alumno: entero / **Código de la asignatura:** string[6] / **Nota:** real
(también tiene otros archivos: alumnos, materias, etc. pero no son necesarios para este problema)

Los datos antes mencionados están guardados en dos archivos: Los exámenes del Ciclo Básico en **c:\basico.dat**

Los exámenes del Ciclo Profesional en **c:\profesio.dat**

Un mismo alumno puede tener varios registros en ambos archivos. Ambos archivos están ordenados por Legajo del alumno, en forma no-decreciente (por lo tanto todos los registros de un mismo alumno estarán en posiciones adyacentes).

Existe además un archivo, ya creado, pero vacío **c:\juntos.dat**.

Se pide **Chapin** y su codificación en el lenguaje de programación correspondiente para:

- 1- que **c:\juntos.dat** contenga los datos de **c:\basico.dat** y **c:\profesio.dat** también ordenado por Legajo creciente. (si, por ejemplo un alumno tiene 4 registros en **c:\basico.dat** y 2 registros en **c:\profesio.dat**, deberá tener 6 en **c:\juntos.dat**). Listarlo completo (todos los registros).
- 2- Hacer un listado del archivo **c:\juntos.dat** que contenga Legajo y Promedio de cada alumno, una sola línea por alumno. Por promedio se entiende la suma de las Notas del alumno dividida por la cantidad de Materias rendidas por ese alumno.

Por ejemplo, suponiendo que los archivos contienen:

basica.dat				profesio.dat			
B111	6.0	← 1er. reg.	→ 17	P043	6.0	17	
17	B112	7.5	...	2do. reg.	...	22	P100
45	B111	6.5	...	3er. reg.	...	22	P103
64	B064	8.5	...	4to. reg.	...	64	P053
74	B222	4.0	← 5to. reg.	→	64	P031	6.0

La salida debería ser algo así

Listado de juntos.dat

```
-----
17  B111    6.0
17  P043    6.0      no deben preocuparse por el orden en que
17  B112    7.5      aparecen los registros para legajos iguales 22
P100    9.0      lo importante es que sea por legajo no-decreciente 22
P103    8.5
45  B111    6.5
64  P053    8.5
64  P031    6.0
64  B064    8.5
74  B222    4.0
```

Listado de promedios

17	6.50
22	8.75
45	6.50
64	7.67
74	4.00